

ROS2 day1 hw1 레포트

로봇 예비단원 주호진

1. 과제

- 터미널에서 토픽 발행을 통해 삼각형, 원, 사각형 그리기

2. 구현

Ros2 domain 설정

```
135 alias re='ros2 topic echo`  
136 alias rn='ros2 node list'  
137 source /opt/ros/jazzy/setup.bas  
138  
139 export ROS_DOMAIN_ID=20
```

도메인 ID는 예비단원끼리 각 본인의 학번 끝 2자리를 쓰기로 합의했다. (겹치지 않게)

참고자료

ros2 topic pub <topic_name> <msg_type> "<args>"

위 토픽 발행을 위해 필요한 정보: topic name, msg_type, args

ros2 topic list -t 를 입력 시 현재 존재하는 topic name [msg_type]을 나열해준다.

```
/turtle1/pose  
hojin@hojins:~$ ros2 topic list -t  
/parameter_events [rcl_interfaces/msg/ParameterEvent]  
/rosout [rcl_interfaces/msg/Log]  
/turtle1/cmd_vel [geometry_msgs/msg/Twist]  
/turtle1/color_sensor [turtlesim/msg/Color]  
/turtle1/pose [turtlesim/msg/Pose]  
hojin@hojins:~$
```

ros2 interface show <msg_type>을 입력 시 해당 args를 보여준다.

```
hojin@hojins:~$ ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist
# This expresses velocity in free space broken into its linear and angular parts.

Vector3 linear
  float64 x
  float64 y
  float64 z
Vector3 angular
  float64 x
  float64 y
  float64 z
```

float64형 x, y, z가 있는 Vector3이라는 자료형 2개(linear(속도), angular(각속도))가 있다.

2-1. 명령어

원

```
ros2 topic pub -t 4 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0}, angular: {z: 2.0}}"
```

삼각형 // 120도 $\approx$ 2.094rad

* 각도: 120

계산하기 초기화

계산 결과

변환된 값

2.0943951023931953

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 3.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 2.094}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 3.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 2.094}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 3.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

사각형 // 90도 $\approx 1.5708\text{rad}$

* 각도: 90

계산하기 초기화

계산 결과

변환된 값

1.5707963267948966

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 3.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 1.5708}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 3.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 1.5708}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 3.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

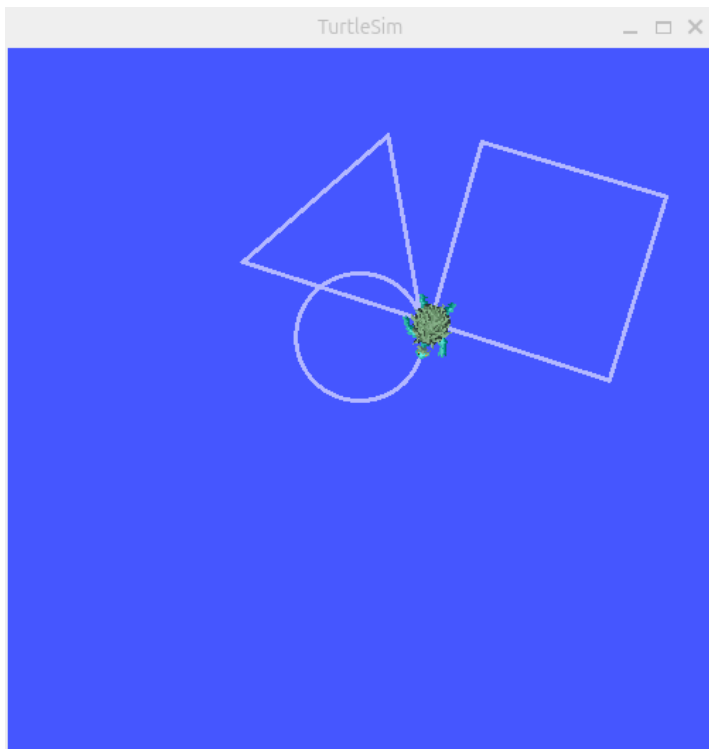
```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}, angular: {z: 1.5708}}"
```

```
ros2 topic pub -t 1 turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 3.0}, angular: {z: 0.0}}"
```

처음에 degree값인줄 알고 60, 90을 넣었는데 너무 많이 돌아서 검색해보니 각속도라 라디안 값을 사용한다고 하여 rad값을 변환하여 angular에 넣어주었다.

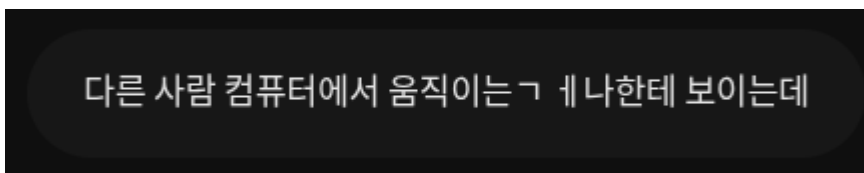
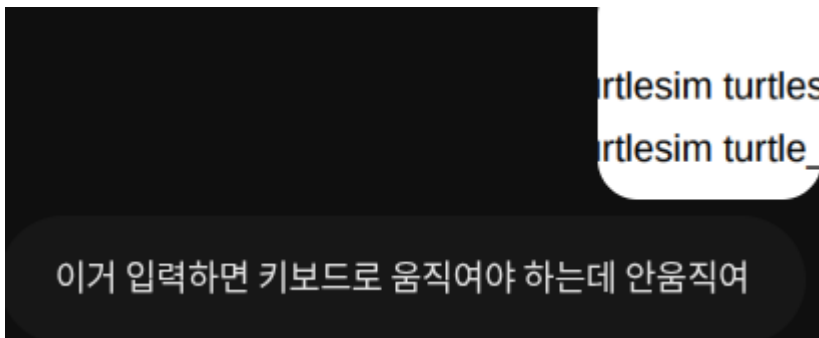
3. 작동 영상

[작동 영상](#)

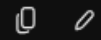


4. AI 보고서

<https://share.gemini.google/wPclwrUJ8lzX>

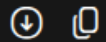


현재 ros domain을 터미널을 통해 확인하는 방법 있나



터미널에 아래 명령어를 입력하여 현재 설정된 ROS 도메인 ID를 확인할 수 있습니다.

Bash



```
echo $ROS_DOMAIN_ID
```

ROS2 도메인을 설정하고도 터틀봇이 움직이지 않아서 질문하였다.

터미널을 다시 켜거나 `source ~/.bashrc`로 적용시켜주어야 했던 게 문제였고, 명령어를 통해 domain을 확인하는 방법도 같이 질문하였다.